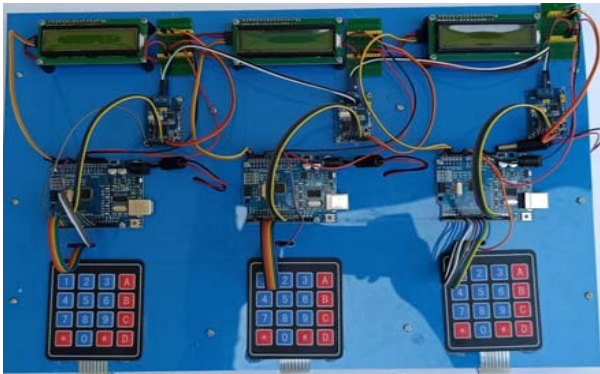




နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
အီလက်ထရောနစ်အင်/ယာဌာန



CAN BUS COMMUNICATION USING ARDUINO VI EC - 6 (2024-2025)



ပုံ(၁) CAN Bus Communication System ပုံစံငယ်

နိဒါန်း

Controller Area Network (CAN) သည် မော်တော်ယာဉ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် Distributed Embedded Systems များတွင် အသုံးပြုသော ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစနစ်ကို အာဒီနို-ဗိုလ်တစ်ခုချင်းစီရှိသည့် Arduino Uno နှင့် MCP2515 CAN Module များကို အသုံးပြု၍ သုံးစုံ Multi-Master CAN Bus Communication System ကို အကောင်အထည်ဖော်ထားသည်။ Node တစ်ခုစီတွင် Keypad နှင့် LCD Display များပါဝင်ပြီး Selective Communication နှင့် Broadcast Communication တို့ကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပြသထားသည်။ ဤစနစ်သည် CAN Bus Communication ကို လက်တွေ့လေ့လာရန်နှင့် Distributed Embedded Systems များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ရည်ရွယ်ချက်

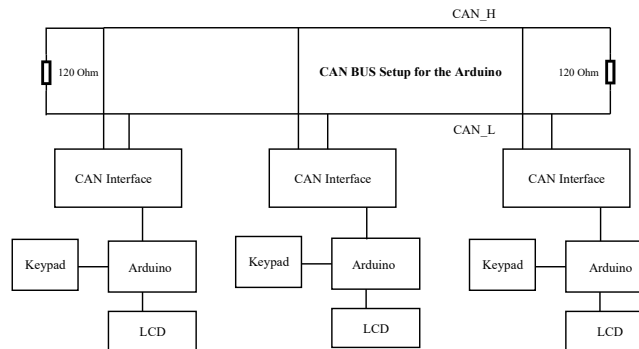
- နိုင်ငံ၊ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုရ လွယ်ကူသော ဆက်သွယ်ရေးစနစ် တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန်။

- Traditional Point-to-Point ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Wiring ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်။
- ရိုးရှင်းသော Data Transmission မှ ရှုပ်ထွေးသော Control Systems များအထိ Application အမျိုးမျိုးအတွက် Low-Speed နှင့် High-Speed Communication နှစ်မျိုးစလုံးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
- CAN Bus မှတစ်ဆင့် Node များအကြား ယုံကြည်စိတ်ချရသော Data Communication ပြုလုပ်နိုင်ရန်။

အသုံးပြုထားသည့် အဓိကပစ္စည်းများ

- Arduino Uno
- MCP2515 CAN Bus Module
- 16x2 LCD Display
- I2C Module
- 4x4 Matrix Keypad
- 18650 Lithium-Ion Battery
- CAN_H နှင့် CAN_L Communication Lines
- 120 Ω Termination Resistors

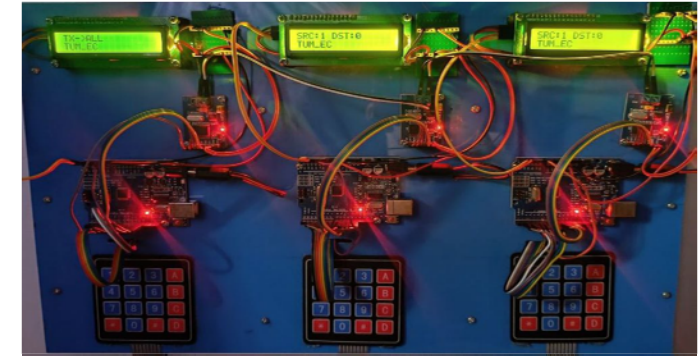
တည်ဆောက်ရမည့် စနစ်ပုံစံ



ပုံ(၂) စနစ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် လိုအပ်မည့် electronic control စနစ်ပုံစံ အလုပ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်

CAN Communication စနစ်ကို စတင်အသုံးပြုသောအခါ Arduino နှင့် MCP2515 CAN Module တို့ကို Initialization ပြုလုပ်သည်။ ထို့နောက် CAN Communication Parameters များကို သတ်မှတ်၍ CAN Bus ကို 500 kbps Data Rate ဖြင့် အသုံးပြုထားသည်။ User သည် Keypad မှတစ်ဆင့် Message ပေးပို့လိုသည့် Destination Node ကို ရွေးချယ်သည်။ Arduino သည် Source နှင့် Destination Information များပါဝင်သည့် CAN

Message ကို ပြင်ဆင်ပြီး MCP2515 သို့ SPI Communication မှတစ်ဆင့် ပေးပို့သည်။ MCP2515 သည် Message ကို CAN_H နှင့် CAN_L Communication Lines များမှတစ်ဆင့် Shared CAN Bus ပေါ်သို့ ပေးပို့သည်။ Node အားလုံးသည် Message ကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း Destination Information ကို စစ်ဆေးပြီး သတ်မှတ်ထားသော Node သည်သာ Message ကို Process ပြုလုပ်၍ LCD တွင် ပြသသည်။ Broadcast Mode တွင်မူ Message ကို Node အားလုံးသို့ ပေးပို့ပြီး Node အားလုံးမှ Message ကို လက်ခံ၍ LCD တွင် ပြသနိုင်သည်။



ပုံ(၃) Node 1 မှ “TUM_EC” Broadcast Message ကို ပေးပို့ပြီး Node အားလုံးမှ လက်ခံ၍ ပြသခြင်း

အကျိုးကျေးဇူးများ

- Wiring ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တည်ဆောက်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း။
- Node တစ်ခုမှ သတ်မှတ်ထားသော Node သာမက Node အားလုံးသို့ပါ Message များကို ပေးပို့နိုင်ခြင်း။
- Node တစ်ခုစီသည် Transmitter နှင့် Receiver နှစ်မျိုးစလုံးအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် Multi-Master Communication ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။

သည် Autonomous Food Delivery Robot သည် Arduino Mega 2560ကို အဓိကထိန်းချုပ် ယူနစ်အဖြစ်အသုံးပြု၍ အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ် ဆောင်သောစနစ်ဖြစ်သည်။ စနစ်စတင်သည်နှင့် Sensorsများကို စစ်ဆေးပြီး အသုံးပြုသူက Keypad မှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်မည့်နေရာကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့နောက် Robot သည် TCRT5000 IR Line Sensors များ၏ အကူအညီဖြင့် သတ်မှတ် ထားသော လမ်းကြောင်းအတိုင်း အလိုအလျောက် ရွေ့လျားပြီး အစားအစာကို လက်ခံယူနိုင်သည်။ ပို့ဆောင်မှု ပြီးဆုံးသည်နှင့် Buzzer ဖြင့် အသိပေးပြီး Robot သည် မူလစတင်ရာနေရာသို့ အလိုအလျောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိကာနောက်တစ်ကြိမ်ပို့ဆောင်မှုအတွက် အသင့်အနေ အထားဖြင့် စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။



ပုံ(၃) Delivery Robot အတွင်းပိုင်းတွင်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်စမ်းသပ်ထားသည့်ပုံစံ

အကျိုးကျေးဇူး

- ပို့ဆောင်မှုကို မြန်ဆန်၍ ထိရောက်စေခြင်း။
- လူအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့ချစေခြင်း။
- စားသောက်ဆိုင်၊ ဆေးရုံ၊ ဟိုတယ်နှင့်စက်ရုံများတွင် အလိုအလျောက်ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေခြင်း။

- Keypad ပို့ဆောင်မည့် နေရာကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန်၊ နေရာအမျိုးမျိုးသို့ ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်နိုင်စေရန်နှင့် လမ်းကြွေများ၊ လမ်းဆုံများတွင် အတားအဆီး အလိုအလျောက် ရှောင်ရှားနိုင်စေရန်။
- RFID နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်းလက်ခံရယူရာတွင် လုံခြုံသော အတည်ပြုစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်။
- စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်အကဲဖြတ်ပြီး ပို့ဆောင်မှု ပြီးဆုံးပါက အလိုအလျောက် မူလနေရာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ နိုင်စေရန် နှင့် Buzzer အသံဖြင့် အသိပေးနိုင်ရန်။

အသုံးပြုထားသည့် အဓိကပစ္စည်းများ

- Arduino Mega
- Ultrasonic Sensor
- IR Sensor
- Servo Motor
- 3S3P Battery Pack
- DC-DC Buck Converter

တည်ဆောက်ရမည့် စနစ်ပုံစံ



ပုံ(၂) စနစ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် လိုအပ်မည့် electronic control စနစ်ပုံစံ အလုပ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်

Ultrasonic Sensor နှင့် Side IR Sensors များကို အသုံးပြု၍ လမ်းကြောင်း အတွင်းရှိအတားအဆီးများကိုသိရှိရှောင်ရှားသည်။ သတ်မှတ် ထားသော ပို့ဆောင်မည့်နေရာသို့ ရောက်ရှိသောအခါ RFID ဖြင့် အတည်ပြု စစ်ဆေးပြီး Servo Motor က Delivery Box ကို ဖွင့်ပေးသဖြင့် အသုံးပြုသူ



နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
အီလက်ထရောနစ်အင်/ယာဌာန



DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ARDUINO AND RFID BASED AUTONOMOUS DELIVERY ROBOT WITH PAYMENT SYSTEM (2025-2026)VEC-Group III



ပုံ(၁) Autonomous Delivery Robot ပုံစံငယ်

နိဒါန်း

ယနေ့ခေတ်တွင်စက်ရုပ်နည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အညီလူ သားတို့၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ များကို အထောက်အကူ ပြုရန်အလိုအလျောက်ပစ္စည်းပို့ စက်ရုပ်အား အစားအသောက်လုပ်ငန်း၊ ဆေးရုံစတိုးဆိုင်များနှင့်ရုံးစိုက်ရာနေရာများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိ ကြပါသည်။ဤစီမံကိန်းသည်အဆောက်အအုံအတွင်းလူထိတွေ့မှုမရှိစေဘဲ ဘေးကင်းစွာပစ္စည်းများပို့ဆောင်နိုင်ရန်နှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်ပါဝင်သောအလို အလျောက်ပစ္စည်းပို့စက်ရုပ် (Autonomous Delivery Robot)ပုံစံငယ်ကို တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤစနစ်တွင်ArduinoMegaကိုအဓိက ထိန်းချုပ်ယူနစ်အဖြစ်Delivery လုပ်ငန်းစဉ်များကို အလိုအလျောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အနာဂတ်တွင် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော Navigation နည်းပညာများနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည့် အခြေခံစနစ်တစ်ခုအဖြစ်လည်း ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

လူအင်အား အသုံးပြုမှုကို လျော့ချနိုင်ရေး အတွက် Autonomous Delivery Robot ကို တီထွင်နိုင်ရန်။